# Evidencias de implementación

Estudiante: Alef Altamirano

Caso: AutoAndes, órdenes de servicio de un taller mecánico

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Fecha: 29 de octubre de 2026

Tecnologías: Spring Boot 4.1.2, Java 21, Oracle, Flyway y Angular 22.2.

## Repositorios de entrega

Backend: https://github.com/AlefAltamirano/autoandes-backend

Frontend: https://github.com/AlefAltamirano/autoandes-frontend

Rama de trabajo: examen-a-altamirano. Integración: develop y main. Etiqueta del producto: v1.0-examen-u2.

## Contenido

Verificación del API y Oracle; login; CRUD de servicios y vehículos; registro y detalle de orden; acceso denegado; reporte; rechazo 403 del backend.

Las capturas documentan ejecución real del producto. La demostración individual debe mostrar el sistema y explicar el código.

# Verificación del producto

## Backend y persistencia

50 comprobaciones HTTP correctas contra Oracle: login, usuario inactivo, token alterado y vencido, permisos, CRUD, validaciones, filtros combinados, CORS, total calculado por el servidor y anulación.

Una orden con el tercer servicio inactivo devuelve 409. El conteo de órdenes antes y después permanece igual. SQL confirma cero detalles huérfanos y ninguna diferencia entre total y suma de subtotales.

La orden OS-000009, registrada desde la SPA como asesor, contiene 2 detalles y un total de S/ 270.00.

## Inicio y frontend

Maven package y la prueba de contexto pasan contra Oracle. Las migraciones V1, V2 y V3 también se comprobaron en un esquema vacío temporal. Angular compila en producción y pasan 8 pruebas de aplicación, sesión y tratamiento de 401/403.

## Seguridad

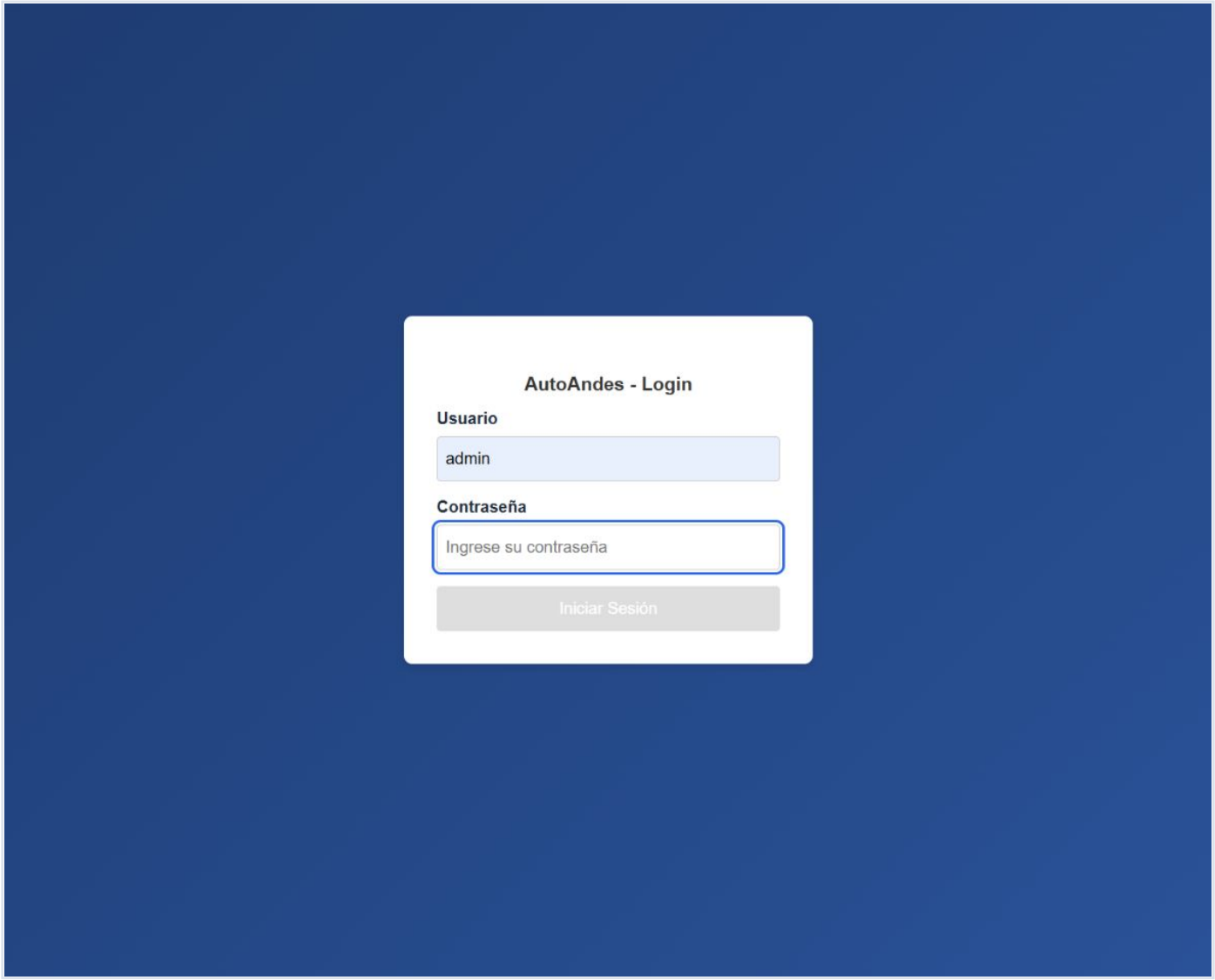
Asesor: 403 al consultar reportes o anular. Jefe: 403 al registrar. La ruta manual /ordenes/nueva como jefe muestra Acceso denegado y conserva la sesión. Las listas de recursos provienen del API.

## Archivos complementarios

Colección Postman con variables y ejemplos reales; resultados-api.json sin tokens; verificacion-oracle.txt; guía de ejecución y defensa; README de ambos repositorios.

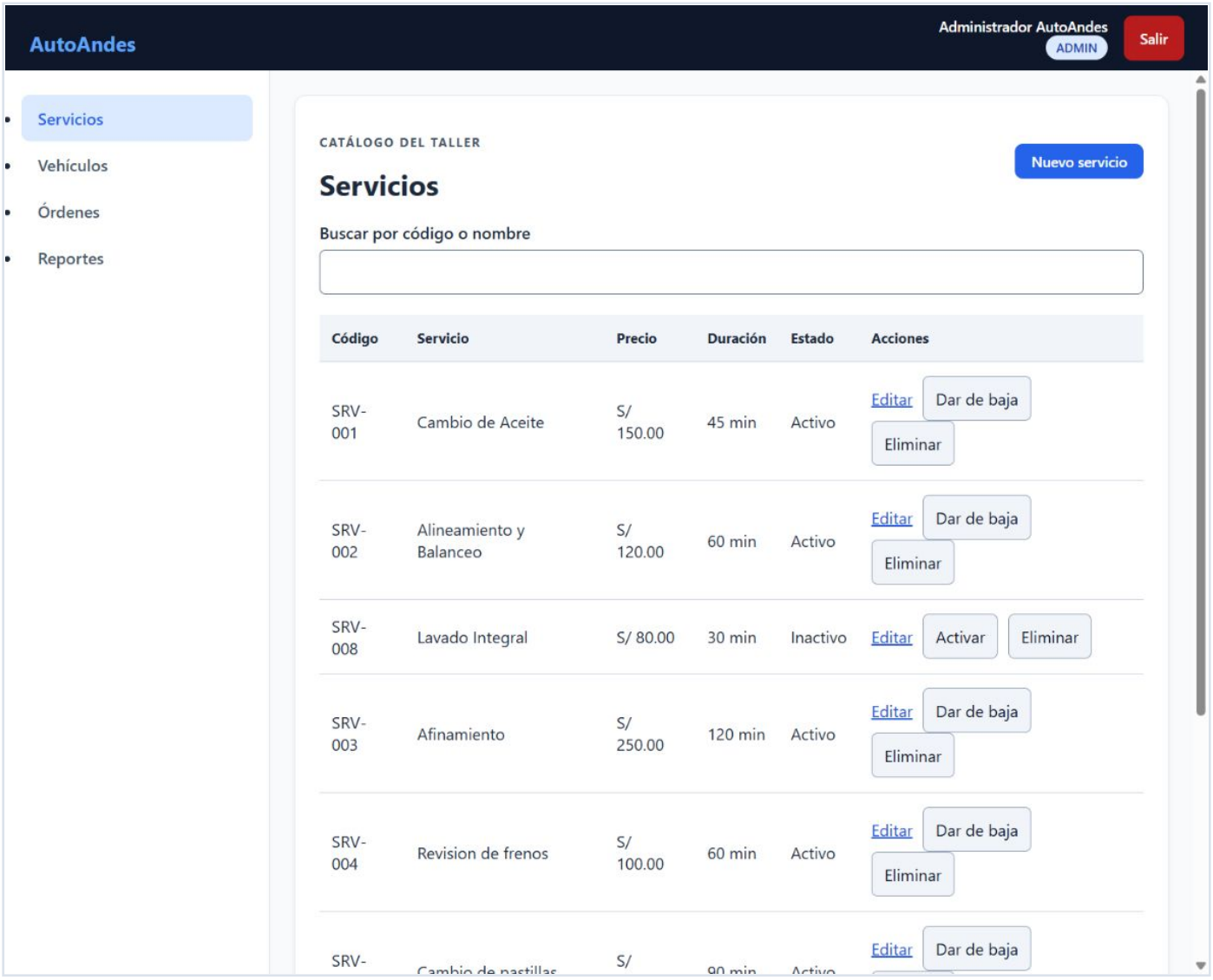
# 01. Inicio de sesión

Login fuera del layout. BCrypt y JWT en el backend; sesión con permisos y vencimiento en la SPA.



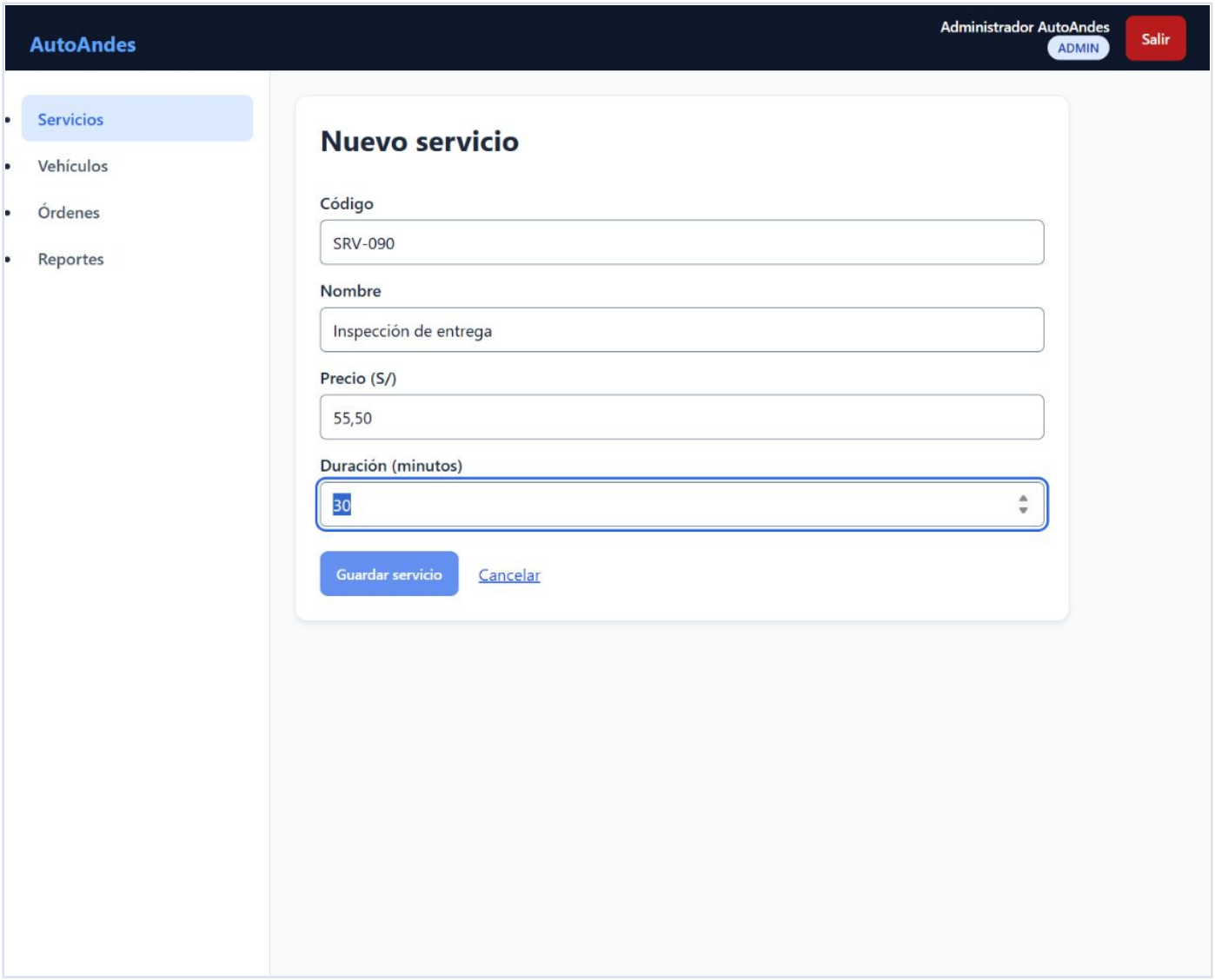
# 02. Catálogo de servicios

Lista del API con buscador, precio, duración, estado y acciones por permisos.



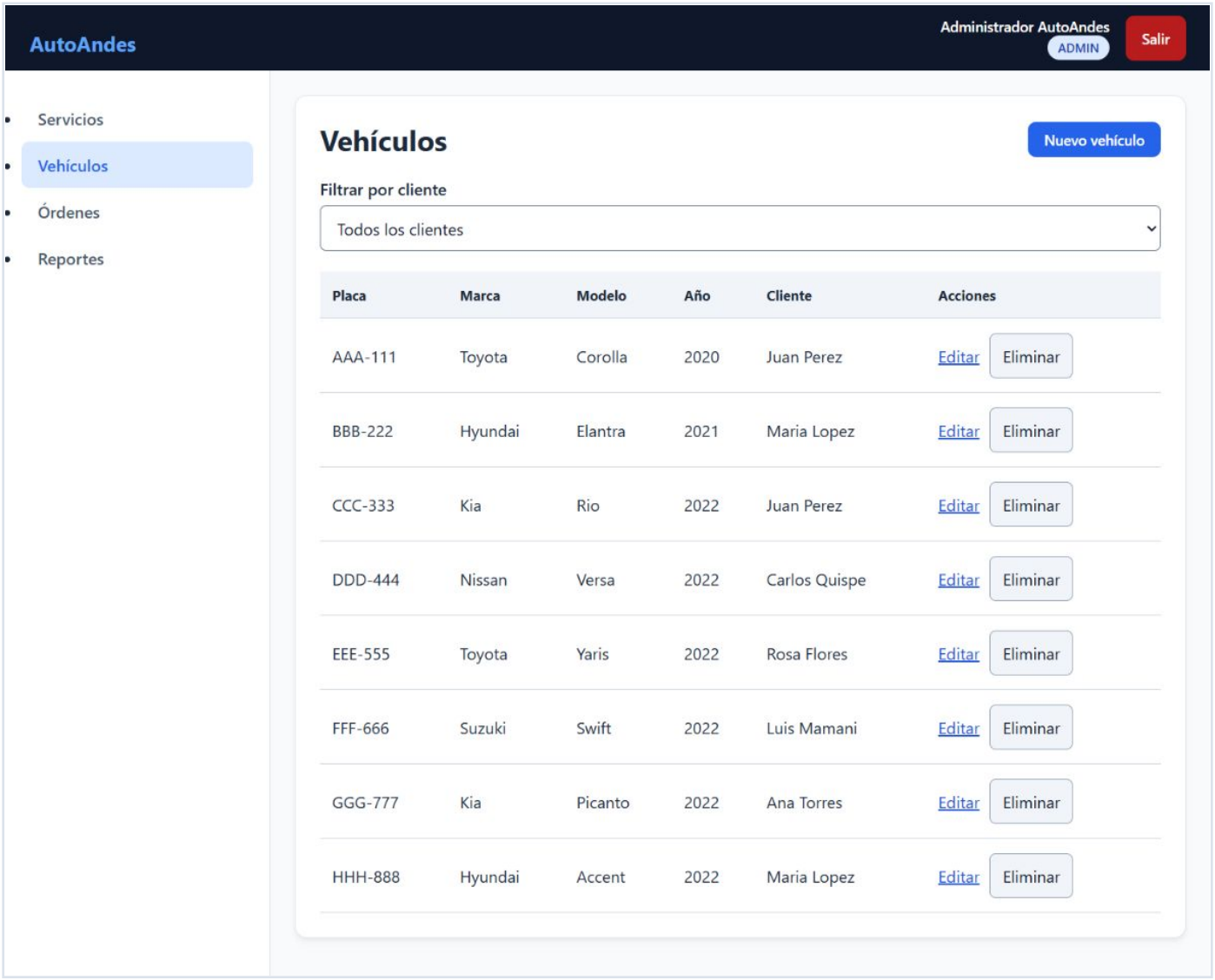
# 03. Formulario de servicio

Formulario reactivo único para alta y edición con validaciones equivalentes al backend.



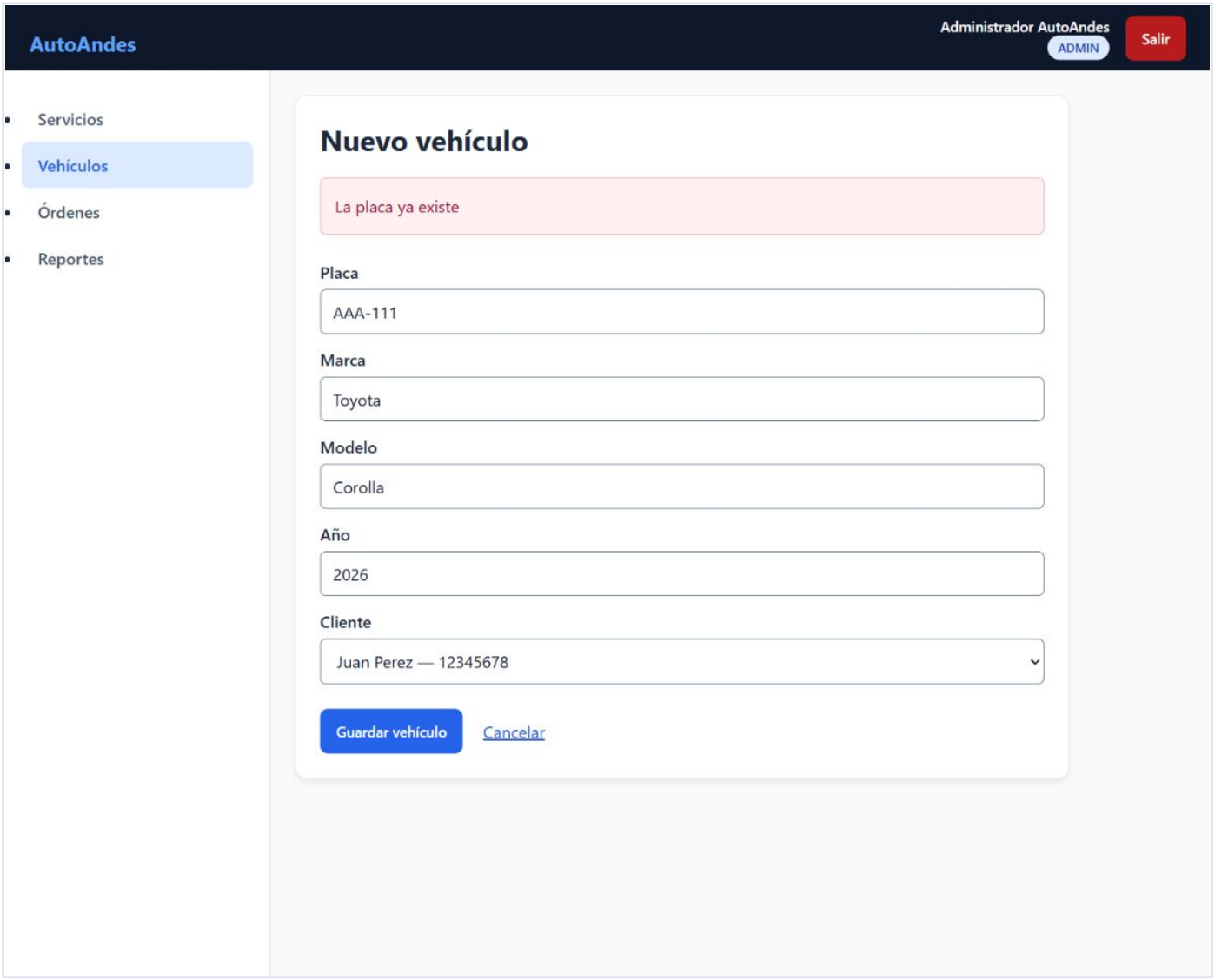
# 04. Vehículos y clientes

Nombre del cliente, filtro y lista desplegable cargados desde el backend.



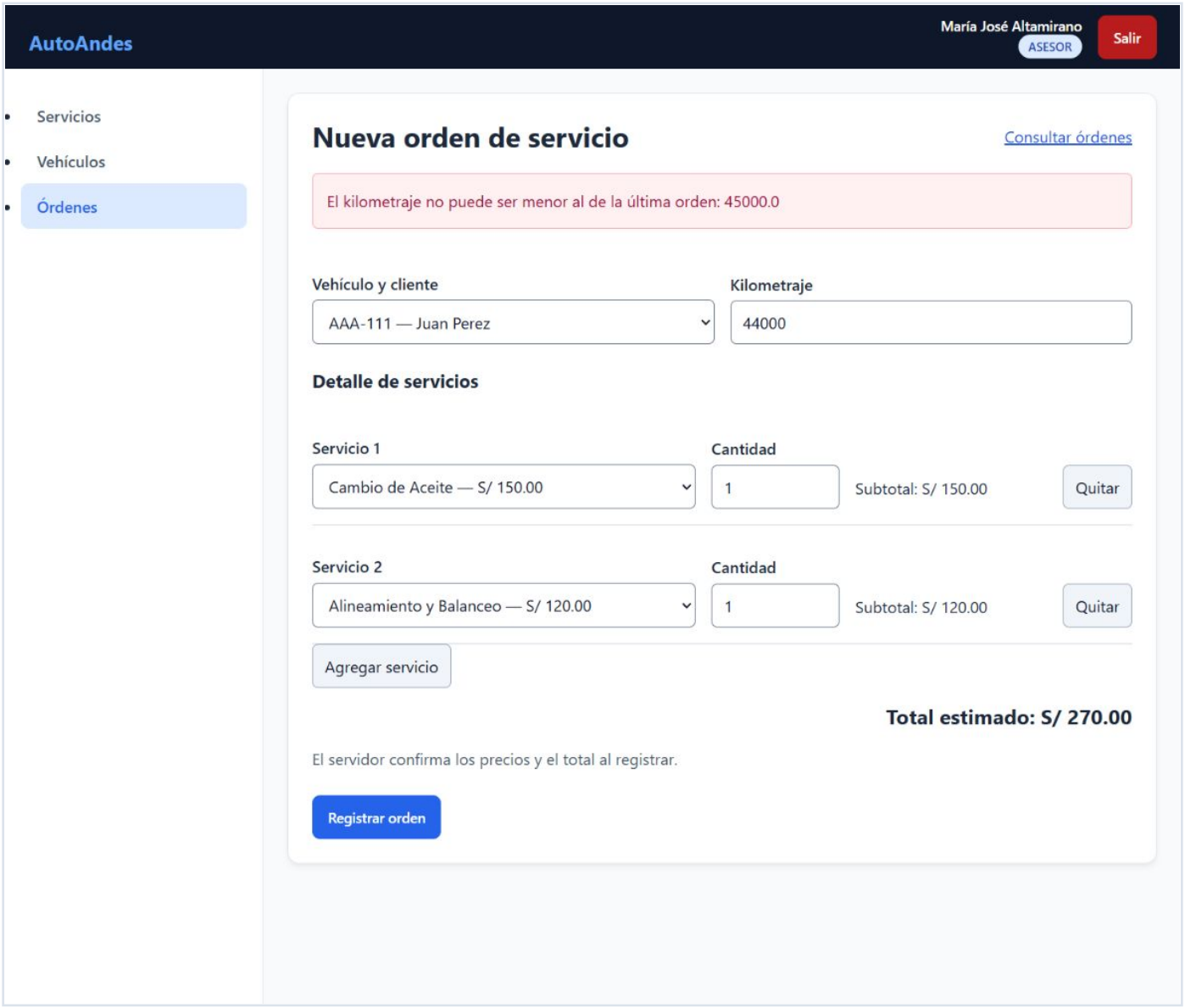
# 05. Placa duplicada: 409

El backend rechaza la placa repetida. La SPA muestra el mensaje y conserva los datos.



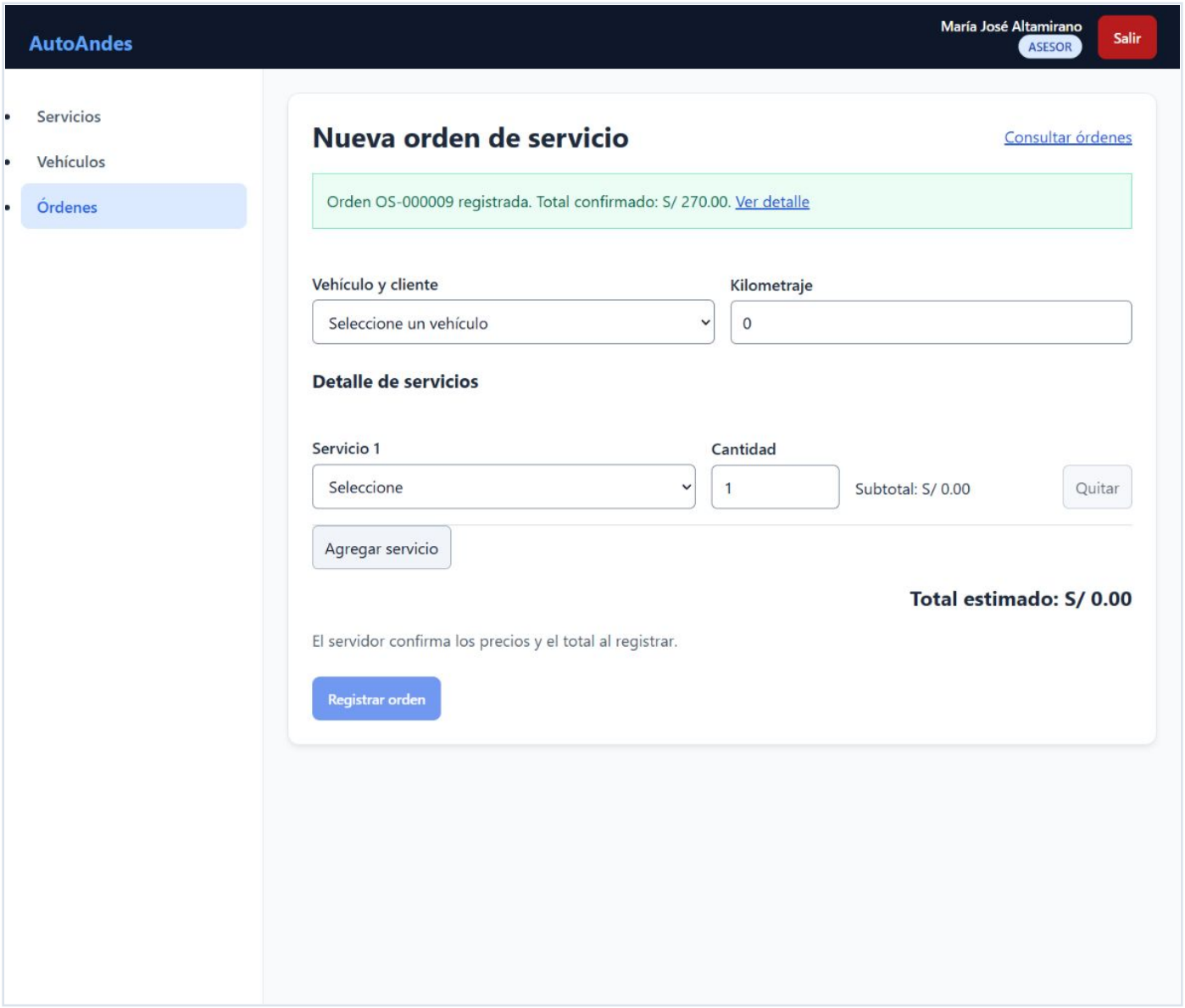
# 06. Regla de kilometraje

44000 km es rechazado porque la última orden tiene 45000 km. Se conservan ambas líneas.



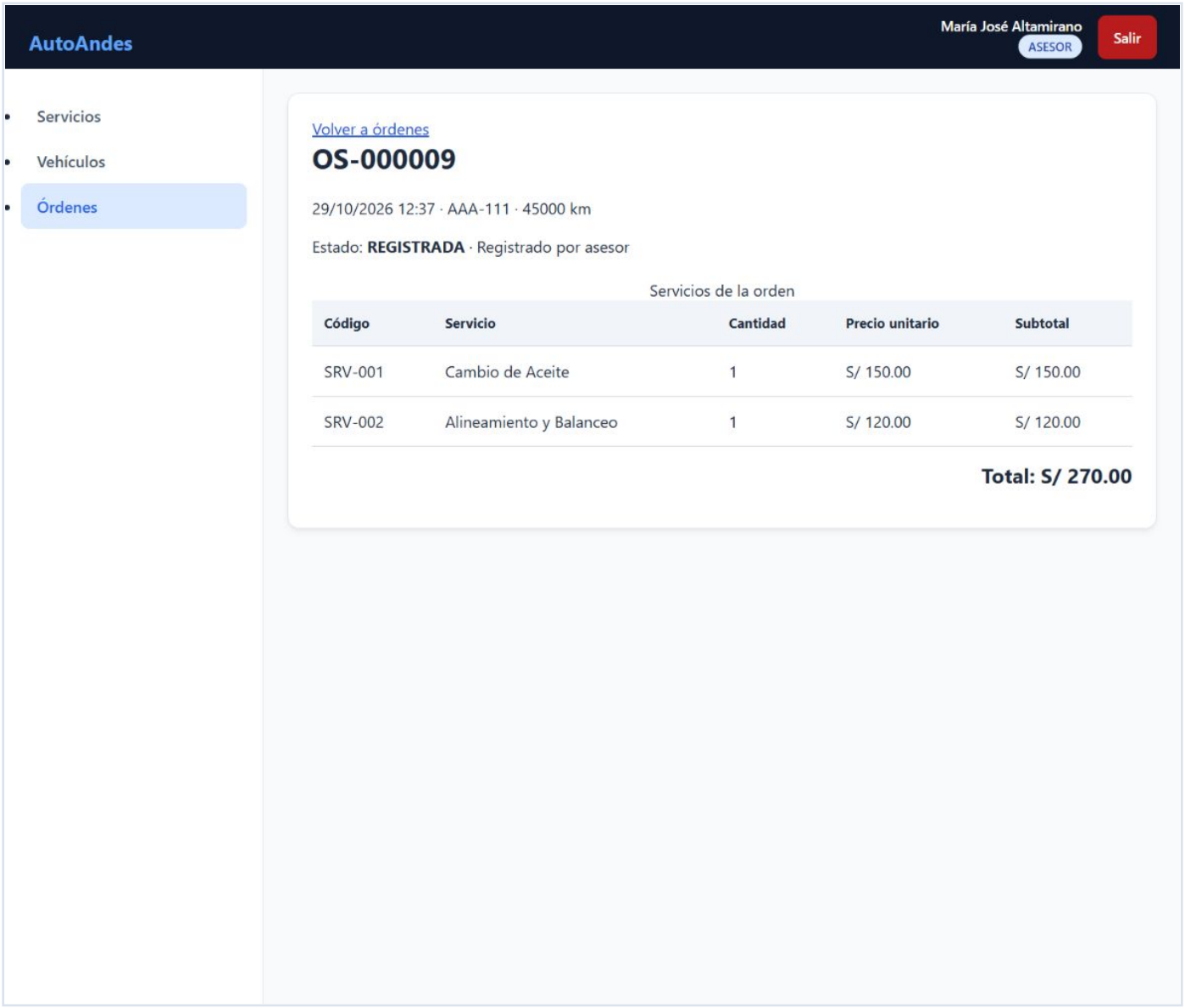
# 07. Orden registrada como asesor

Al corregir el kilometraje, el backend confirma OS-000009 y el total S/ 270.00.



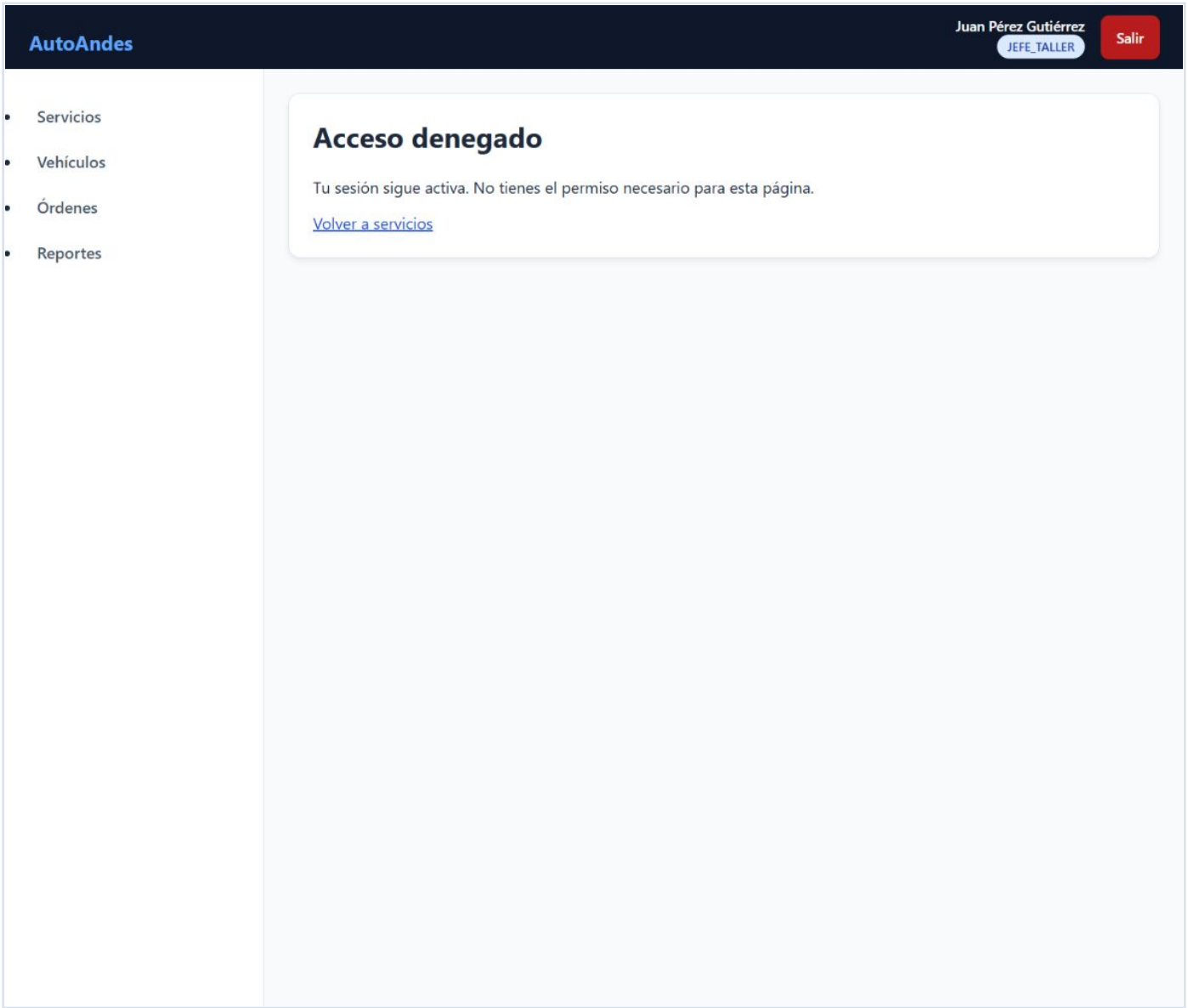
# 08. Cabecera y detalle

Cambio de aceite y alineamiento: cantidades, precios, subtotales y total confirmados por el servidor.



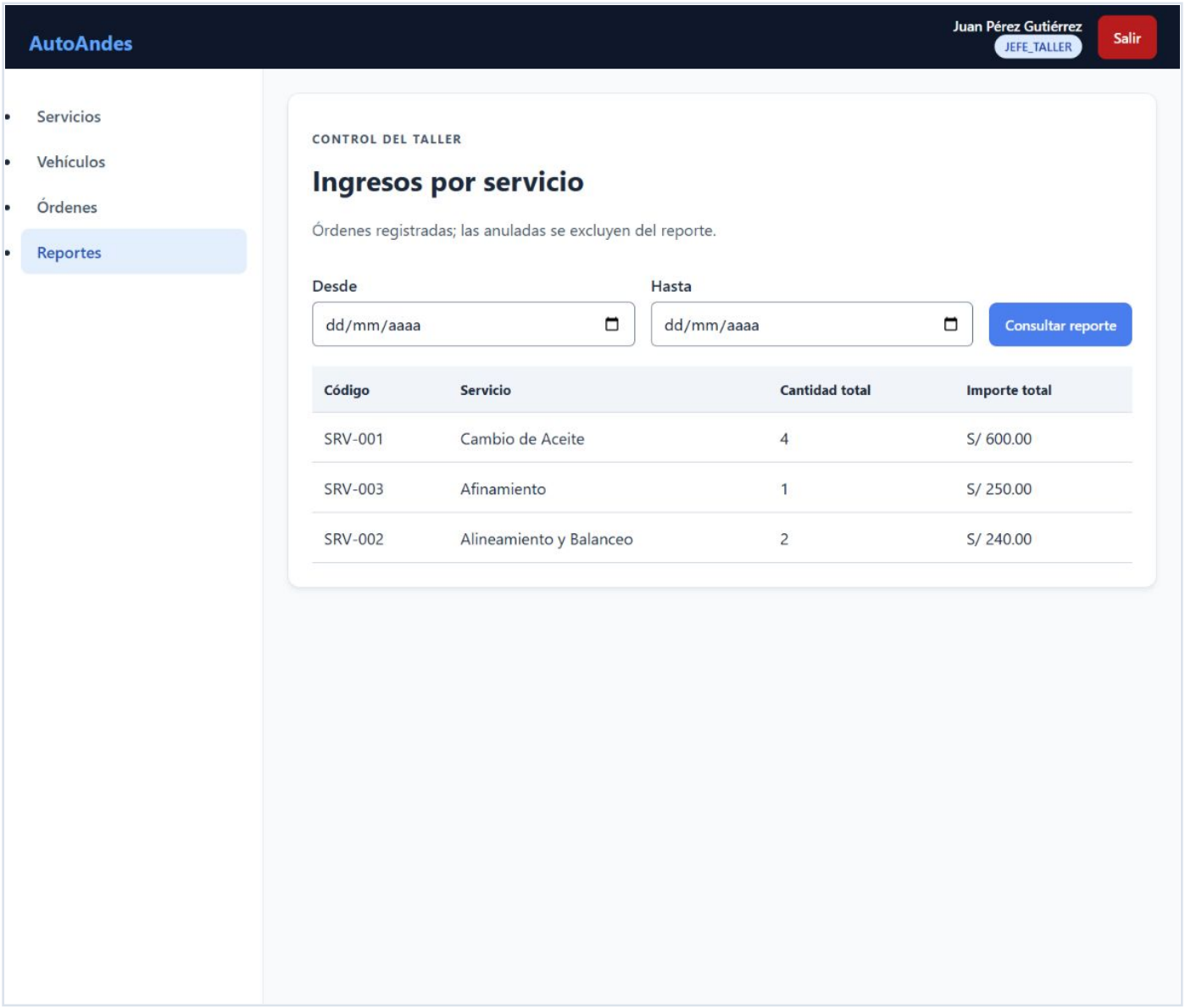
# 09. Protección por permiso

JEFE_TALLER no accede a /ordenes/nueva escrita manualmente. La sesión sigue activa.



# 10. Ingresos por servicio

JPQL con SUM y GROUP BY, importe descendente y exclusión de órdenes anuladas.



# 11. Rechazo 403 en Swagger

Reporte solicitado con token del asesor: Forbidden y formato común. Se omite el token temporal de la captura.

